1

Tourner : angles, arcs et radians

1.1. Exercices supplémentaires

Exercice S1.1 ⋆☆☆ | A1

Dans un cercle de rayon 8 cm, calcule la longueur de l'arc et l'aire du secteur interceptés par un angle au centre de 45°, puis de 225° (au centième).

Exercice S1.2 ⋆☆☆ | C7

1. Convertis en radians (valeur exacte) : 20° ; 72° ; 330°.
2. Convertis en degrés : $\frac{5\pi}{12}$; $\frac{11\pi}{9}$; $\frac{3\pi}{10}$.

Exercice S1.3 ⋆⋆☆ | A1

Un pendule de 80 cm de long oscille : son fil balaie un angle de 0,3 rad entre ses deux positions extrêmes. Quelle distance l'extrémité du pendule parcourt-elle lors d'un aller ?

Exercice S1.4 ⋆⋆☆ | A1

Une cabine du London Eye (rayon 60 m, un tour en 30 min) part du point le plus bas. Après combien de temps a-t-elle parcouru 100 m (au centième de minute) ? De quel angle a-t-elle alors tourné, en radians et en degrés ?

Exercice S1.5 ⋆⋆☆ | C7

Donne la mesure principale de $\frac{31\pi}{6}$, de $-\frac{11\pi}{4}$ et de $\frac{100\pi}{3}$.

Exercice S1.6 ★★★ | A1

Un secteur de rayon 5 cm a un périmètre de 20 cm (les deux rayons et l'arc). Calcule son angle au centre, en radians puis en degrés (au centième), et son aire.